2021 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0$ 时，$\int_0^{x^2} \left(e^{t^3} - 1\right) \mathrm{d}t$ 是 x^7 的

(A) 低阶无穷小　　(B) 等价无穷小

(C) 高阶无穷小　　(D) 同阶但非等价无穷小

(2) 函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处

(A) 连续且取极大值　　(B) 连续且取极小值　　(C) 可导且导数为 0　　(D) 可导且导数不为 0

(3) 有一圆柱体底面半径与高随时间变化的速率分别为 $2\ \mathrm{cm/s}$、$-3\ \mathrm{cm/s}$。当底面半径为 $10\ \mathrm{cm}$，高为 $5\ \mathrm{cm}$ 时，圆柱体的体积与表面积随时间变化的速率分别为

(A) $125\pi\ \mathrm{cm^3/s}$，$40\pi\ \mathrm{cm^2/s}$　　(B) $125\pi\ \mathrm{cm^3/s}$，$-40\pi\ \mathrm{cm^2/s}$

(C) $-100\pi\ \mathrm{cm^3/s}$，$40\pi\ \mathrm{cm^2/s}$　　(D) $-100\pi\ \mathrm{cm^3/s}$，$-40\pi\ \mathrm{cm^2/s}$

(4) 设函数 $f(x) = ax - b\ln x$，其中 $a > 0$。若 $f(x)$ 有两个零点，则 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围是

(A) $(e, +\infty)$　　(B) $(0, e)$

(C) $\left(0, \dfrac{1}{e}\right)$　　(D) $\left(\dfrac{1}{e}, +\infty\right)$

(5) 设函数 $f(x) = \sec x$ 在 $x = 0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + ax + bx^2$，则

(A) $a = 1$，$b = -\dfrac{1}{2}$　　(B) $a = 1$，$b = \dfrac{1}{2}$

(C) $a = 0$，$b = -\dfrac{1}{2}$　　(D) $a = 0$，$b = \dfrac{1}{2}$

(6) 设函数 $f(x, y)$ 可微，且 $f(x+1, e^x) = x^2(x+1)$，　$f(x, x^2) = 2x^2\ln x$，则 $\mathrm{d}f(1,1) =$

(A) $\mathrm{d}x + \mathrm{d}y$　　(B) $\mathrm{d}x - \mathrm{d}y$　　(C) $\mathrm{d}y$　　(D) $-\mathrm{d}y$

(7) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x =$

(A) $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$

(8) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为

(A) $2, 0$　　(B) $1, 1$　　(C) $2, 1$　　(D) $1, 2$

(9) 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3)$。若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 可以由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 线性表出，则

(A) $\boldsymbol{Ax} = 0$ 的解均为 $\boldsymbol{Bx} = 0$ 的解　　(B) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = 0$ 的解均为 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = 0$ 的解

(C) $\boldsymbol{Bx} = 0$ 的解均为 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 的解　　(D) $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = 0$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = 0$ 的解

(10) 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$. 若存在下三角可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和上三角可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{PAQ}$ 为对角矩阵，则 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{Q}$ 可以分别取

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

二、填空题(11 ～ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 请将答案写在题后的横线上.)

(11) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}|x|3^{-x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(12) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2e^t+t+1,\\y=4(t-1)e^t+t^2\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$ _____.

(13) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=$ _____.

(14) 已知函数 $f(t)=\displaystyle\int_1^t\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^1\sin\frac{x}{y}\,\mathrm{d}y$, 则 $f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=$ _____.

(15) 微分方程 $y'''-y=0$ 的通解 $y=$ _____.

(16) 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}x&x&1&2x\\1&x&2&-1\\2&1&x&1\\2&-1&1&x\end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为 _____.

三、解答题(17 ～ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

求极限 $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{1+\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)$.

(18) (本题满分 12 分)

已知 $f(x)=\dfrac{x|x|}{1+x}$, 求 $f(x)$ 的凹凸性及渐近线。

(19) (本题满分 12 分)

$f(x)$ 满足 $\displaystyle\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{6}x^2-x+C$, L 为曲线 $y=f(x)$，其中 $4\le x\le 9$。L 的弧长为 s，L 绕 x 轴旋转一周所形成的曲面的面积为 A，求 s 和 A。

(20) (本题满分 12 分)

函数 $y=y(x)$ 的微分方程 $xy'-6y=-6$, 满足 $y\left(\sqrt{3}\right)=10$。

1. 求 $y(x)$； 2. P 为曲线 $y=y(x)$ 上的一点，曲线在点 P 的法线在 y 轴上的截距为 I_y。为使 I_y 最小，求 P 的坐标。

(21) (本题满分 12 分)

曲线 $\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2$, 其中 $x\geq 0$, $y\geq 0$，与 x 轴围成的区域为 D，求 $\iint\limits_D xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

(22) (本题满分 12 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\1&a&b\end{pmatrix}$ 仅有两个不同的特征值。若 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵，求 a, b 的值，并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵。